Grupo 08
Integrantes:

Victor Barbosa da Silva
Keila Alves Ferreira
Thayná Gonçalves Dutra
João Vitor Carvalho Barbosa
Vinícius César Sena Torres
Ketlyn Karen Silva de Morais

Ideias iniciais:

- Indústria farmacêutica(achar fakes news sobre a indústria farmacêutica e depois validar as fakes news)(Thay e Keila)
- Política(Propostas oficiais de políticos, comparando oq eles falam com oq eles já fizeram)
- Golpes na terceira idade(conscientização)
- Desmatamento na Amazônia
- Senso comum
- Saúde(Thay e Keila)
- Website: Fato ou Fake? (João e Vinicius) a, a
- A disseminação da religião nas redes sociais(fakes news realizada)

Guiding Questions - Saúde(Thay e Keila)

Qual dataset usar?(BioAsq, e-utilities)
Onde conseguir informações verídicas? (Revistas, artigos científicos)
Como será o fluxo/processo? (Chatbot, seleção de 4 temas (selecionados por n e desmentindo algumas fake news).

tela inicial com 4 temas pré definidos e, ao clicar, mostra frases que desmentem senso comum;
"você sabia?" abordando curiosidades aleatórias;
chatbot que se apresenta perguntando coisas como "o que você quer desmentir hoje?". Quando o usuário interage, ele procura respostas e mostra a confiabilidade delas
BioASQ14 (https://participants-area.bioasq.org/datasets/) possui 5729 perguntas e respostas sobre termos diversos relacionados à saúde

Perguntas norteadoras:

- **Problema a ser resolvido (e escopo):** Combater a desinformação sobre saúde, verificando afirmações com base em evidências científicas. O escopo inicial será limitado a 4 temas de saúde.
- **Objetivo do produto:** Desenvolver uma IA que analise perguntas sobre saúde, busque evidências no PubMed e apresente respostas confiáveis com suas fontes científicas.
- Fluxo de usabilidade do produto:
    - **Input**: usuário pergunta em português, por exemplo: *"Água é bom?"*

- **Tradução/termos**: transforma a pergunta em termos científicos em inglês. (identifica *water intake / hydration / health*)
- **IA + BioASQ**: o modelo é treinado com o dataset **BioASQ** para interpretar perguntas biomédicas e identificar os principais conceitos.
- **PubMed API (E-utilities)**: busca 3 artigos relacionados, priorizando Systematic Reviews e Meta-Analyses (caso não tenha, inserir outros níveis de evidência)..
- **Filtragem**: seleciona os artigos mais relevantes e confiáveis.
- **IA**: analisa as evidências encontradas e identifica se elas concordam ou são contraditórias.
- **Output**: responde em português, de forma simples, mostrando a conclusão + nível de evidência + artigo científico utilizado.

- Possível arquitetura da solução:

  - **Interface do usuário (Frontend)**
    Chatbot + tela inicial com os 4 temas.
  - **Processamento da pergunta**
    Identificação dos conceitos e transformação da pergunta em termos científicos em inglês.
  - **Backend**
    Recebe as perguntas e coordena a comunicação entre o modelo de IA e as APIs.
  - **Modelo de IA (NLP)**
    Treinado/ajustado utilizando o **dataset BioASQ (Biomedical Semantic Indexing and Question Answering)** para interpretar perguntas biomédicas.
  - **PubMed + E-utilities**
    Busca artigos científicos relacionados à pergunta.
  - **Filtro de evidências**
    Priorização de **Systematic Reviews** e **Meta-Analyses**.
  - **Modelo de resposta**
    Analisa os artigos selecionados e gera uma resposta em português.
  - **Apresentação dos resultados**
    Exibe a resposta, nível de evidência e **referências dos artigos utilizados**.

- Política (Victor e Karen)

Qual é a proposta oficial?

Buscar exatamente o que foi dito e separar das especulações.

O que foi prometido?

Listar todas as propostas pra ser comparada com o que foi realizado.

O que foi efetivamente realizado?

Analisar a PL, dinheiro gasto, conclusão das propostas e os resultados.

Quais as fontes?

Portal da transparencia do governo federal, camara dos deputados, senado federal, portal da legislação, tribunal de contas da união, tribunal de contas estaduais, portal da trasparencia estadual, tribunal superior eleitoral e planos de governo.

Requisitos:

Fluxo central da plataforma

Usuário → cola uma notícia, URL ou afirmação → IA identifica as alegações principais → classifica o assunto (Saúde, Política, Meio Ambiente etc.)→ busca fontes especializadas naquele domínio → recupera evidências relevante s→ compara as evidências → gera análise → apresenta resultado + justificativa + fontes

Por exemplo:

“Vacina X causa infertilidade.”

A plataforma não pode simplesmente responder: É FAKE kk

Saída esperada sendo algo como:

ALEGAÇÃO ANALISADA
“Vacina X causa infertilidade.”

Resultado: Evidências disponíveis contradizem a alegação.

Confiança da análise: Alta

Por quê?

Foram encontradas 12 fontes relevantes. Estudos e posicionamentos das instituições consultadas não encontraram evidências que sustentem a relação apresentada.

Evidências encontradas:

- Artigo científico A
- Revisão sistemática B
- Órgão oficial C

Fontes → usuário consegue abrir e conferir**Fato ou Fake(João e Vinícius)**

Visão geral

A proposta do Fato ou Fake? é criar uma plataforma simples de confiança digital em que o usuário insere uma afirmação, notícia ou URL e recebe uma análise baseada no cruzamento de múltiplas fontes. O princípio central é que a IA não deve atuar como um “árbitro da verdade”: ela deve ajudar a localizar, comparar e explicar evidências rastreáveis.

1. Problema a ser resolvido e escopo

Hoje é muito fácil receber uma informação pela internet e muito difícil verificar sua confiabilidade de forma rápida. Uma notícia pode ser falsa, parcialmente correta, verdadeira mas fora de contexto, baseada em uma única origem ou repetida por diversos portais que citam a mesma fonte.

Há ainda um segundo problema: simplesmente perguntar a um modelo de IA se algo é verdadeiro não garante uma resposta confiável. O modelo pode trabalhar com conhecimento desatualizado, interpretar incorretamente o conteúdo ou gerar uma afirmação sem evidência suficiente.

Problema central: Como facilitar a verificação de informações encontradas na internet utilizando IA sem transformar a própria IA em um árbitro da verdade?

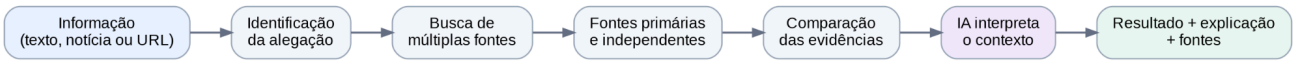


Figura 1 — Fluxo conceitual de verificação baseado em evidências.

Escopo proposto

Afirmações e textos: o usuário cola uma alegação que deseja verificar.

Notícias e manchetes: o sistema identifica a alegação principal e procura evidências relacionadas.

URLs de matérias: o conteúdo, metadados e referências da página são extraídos para análise.

Domínios suspeitos: possibilidade de avaliar sinais de risco, imitação de marcas e reputação como extensão do conceito de confiança digital.

Para o MVP de aproximadamente dois meses, o foco deve permanecer na verificação de afirmações/notícias e URLs. A análise de sites pode entrar de forma básica se o fluxo principal estiver estável.

2. Objetivo do produto

Criar uma plataforma de verificação e confiança digital com uma experiência extremamente simples: o usuário cola algo sobre o qual está em dúvida e o sistema investiga automaticamente as evidências disponíveis.

Princípio do produto: “A IA explica as evidências; ela não determina a verdade sozinha.”

Como o resultado deve ser apresentado

Em vez de retornar apenas “verdadeiro” ou “falso”, o sistema deve indicar se as evidências encontradas sustentam, contradizem ou são insuficientes para a alegação, apresentando a justificativa e as fontes utilizadas.

Evidências que sustentam a alegação.

Evidências que contradizem a alegação.

Evidências neutras ou inconclusivas.

Fontes primárias e independentes identificadas.

Links para as fontes originais.

Síntese em linguagem clara.

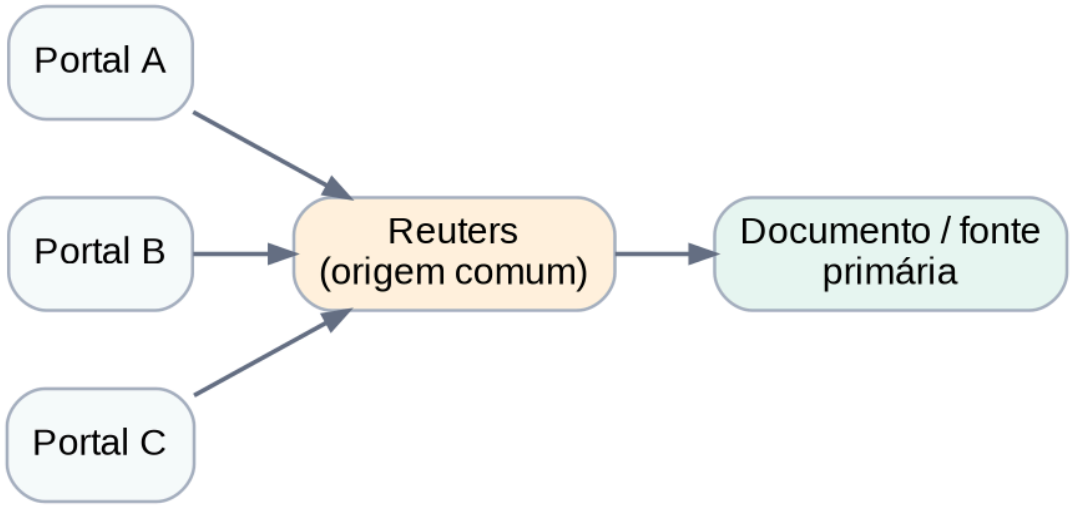
Evidence Score

Uma possibilidade é apresentar um Evidence Score para resumir a força das evidências recuperadas. Esse valor não deve ser interpretado como probabilidade matemática de a afirmação ser verdadeira.

Dimensão	O que representa
Qualidade das fontes	Confiabilidade e adequação das fontes recuperadas.
Fontes primárias	Presença de documentos, estudos ou registros originais.
Independência	Evitar contar republicações da mesma origem como confirmações independentes.
Concordância	Relação entre evidências favoráveis, contrárias e inconclusivas.
Recência	Adequação temporal da evidência ao contexto da alegação.

Independência das fontes

Quantidade de publicações não é igual a quantidade de confirmações independentes. Três portais podem estar apenas reproduzindo uma única reportagem ou documento. O sistema deve, quando possível, identificar essa relação e destacar a origem primária.



3. Fluxo de usabilidade do produto

A interface deve esconder a complexidade técnica. O usuário fornece uma entrada e o sistema identifica automaticamente o fluxo adequado.

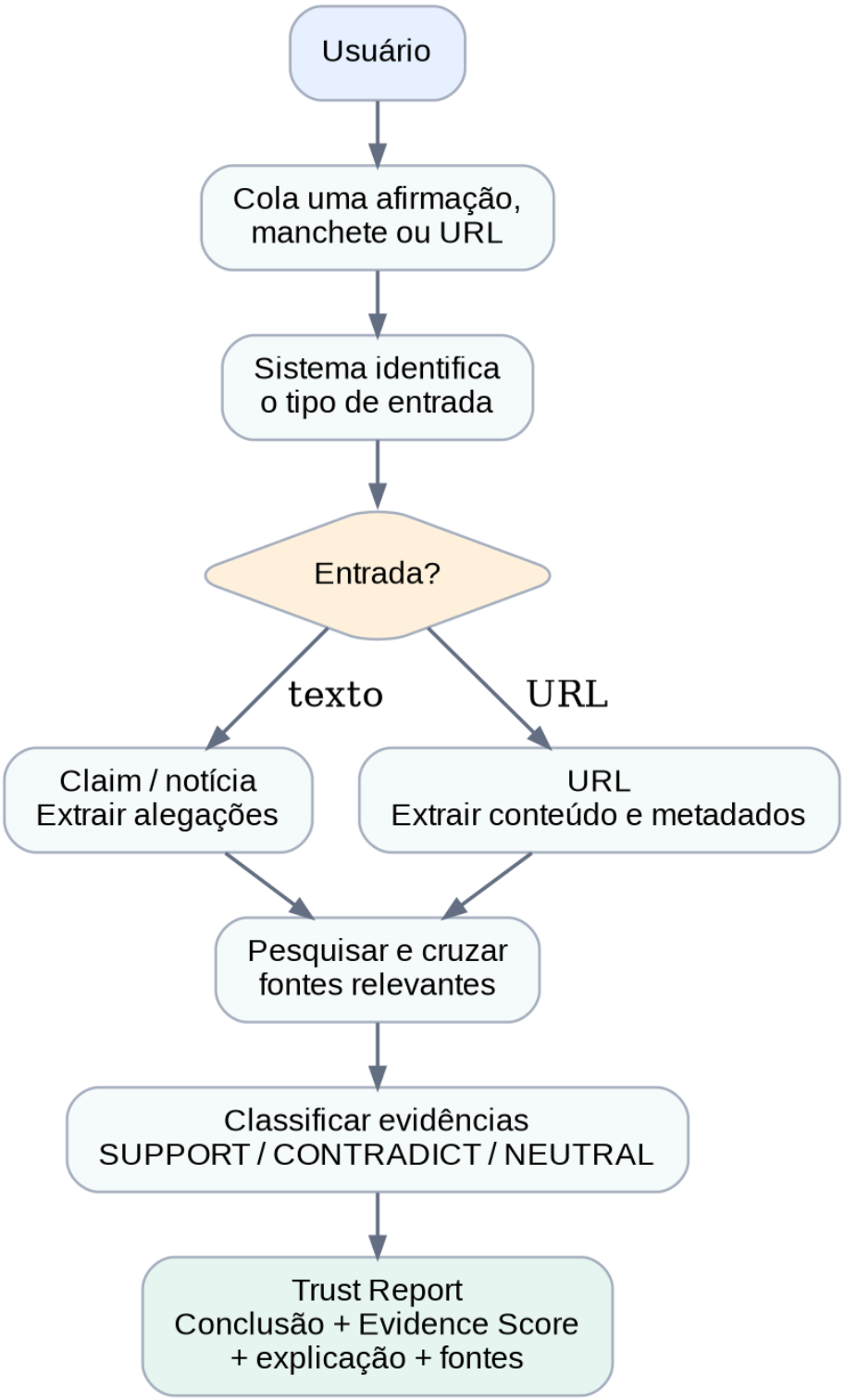


Figura 2 — Fluxo simplificado de uso do produto.

Exemplo de resposta

A tela final pode mostrar a alegação analisada, uma conclusão como “evidências fortes contra a alegação”, o Evidence Score, uma explicação resumida, a contagem de evidências SUPPORT / CONTRADICT / NEUTRAL, o número de fontes independentes e os links para consulta.

4. Possível arquitetura da solução

Como o projeto possui um prazo curto, a proposta é utilizar um monólito modular containerizado, evitando a complexidade operacional de microserviços no MVP. A arquitetura continua separada por responsabilidades, permitindo evolução futura.

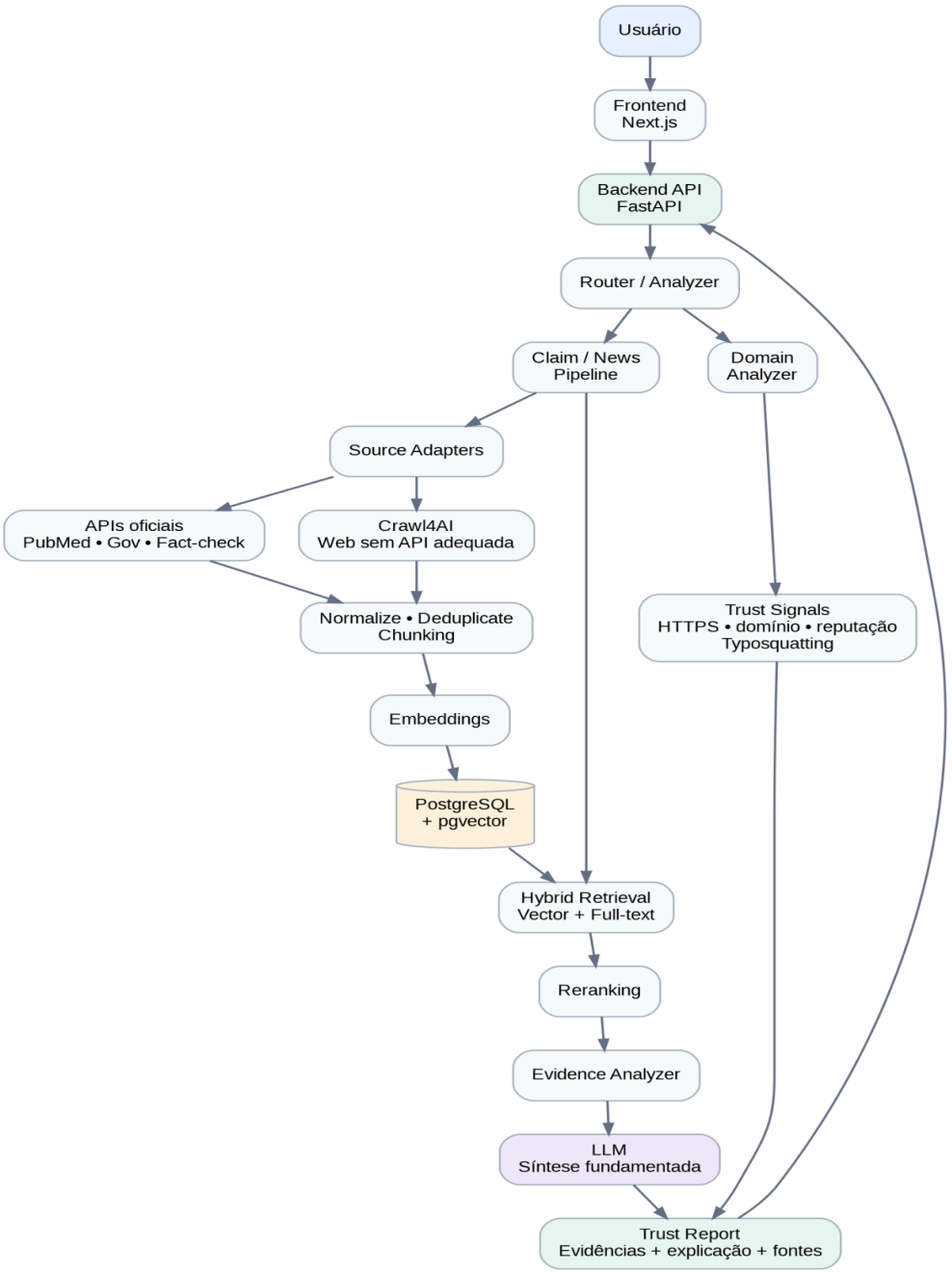


Figura 3 — Arquitetura proposta para o MVP.

Decisões arquiteturais e justificativas

API Fact Check Google —

FastAPI + Python — Python possui um ecossistema forte para NLP, embeddings, RAG e processamento de texto. FastAPI permite expor essas capacidades por API com baixa complexidade.

PostgreSQL + pgvector — Permite manter metadados relacionais e embeddings no mesmo banco, reduzindo a quantidade de serviços e facilitando a busca vetorial no MVP.

RAG — O LLM recebe evidências recuperadas antes de gerar a explicação. Isso torna a resposta mais rastreável e reduz a dependência do conhecimento interno do modelo.

Crawl4AI — Pode acelerar a extração e limpeza de páginas web quando não houver uma API apropriada. APIs oficiais devem ter prioridade sempre que disponíveis.

Hybrid Search — Combina busca vetorial, útil para similaridade semântica, com busca textual, importante para nomes, códigos, leis, medicamentos e outros termos exatos.

Monólito modular — Evita custos de DevOps, comunicação entre serviços e debugging de microserviços durante um projeto de oito semanas, mantendo módulos separados no código.

Docker Compose — Facilita um ambiente reproduzível para a equipe e simplifica a execução de frontend, backend e PostgreSQL + pgvector.

Camada de fontes

A solução pode adotar adapters de fontes. Dessa forma, cada domínio pode acrescentar fontes especializadas sem alterar o núcleo da aplicação. Em saúde, por exemplo, podem existir adaptadores para PubMed; em política, fontes oficiais da Câmara, Senado e portais governamentais; em outros casos, páginas web podem ser coletadas com Crawl4AI quando apropriado.

5. Limites do MVP e evolução

MVP — prioridade	Roadmap
Claim Check	Website Check avançado
URL / News Check	Screenshot Check
Busca de múltiplas fontes	WhatsApp bot
RAG + PostgreSQL/pgvector	Áudio / deepfake
Classificação de evidências	Browser extension
Fontes clicáveis	Claim Timeline
Síntese fundamentada	Evidence Map avançado
Evidence Score inicial	Monitoramento contínuo

Alguns outros exemplos pensados pelo grupo:

Desmatamento na Amazônia

Envolver o uso de imagens de satélite e análise temporal comparativa;
Golpes na terceira idade
Aplicação ilustrativa para identificar, analisar e saber como agir mediante situações que possuem características que remetem a golpe.
A disseminação da religião nas redes sociais(fake news realizada

Senso comum
Aplicação para desmistificar algumas informações que estão enraizadas na sociedade.